

Step 1: 优化函数——年均成本最小

$$\min J(X) = \frac{C_{\text{purchase}} + c_{\text{mid}} n_{\text{mid}} + c_{\text{big}} n_{\text{big}}}{L}$$

$C_{\text{purchase}} = 300, c_{\text{mid}} = 3, c_{\text{big}} = 12$ (万元)
 $L, n_{\text{mid}}, n_{\text{big}}$ 由逐日仿真给出

Step 2: 决策变量

决策向量 $X = (T_{\text{mid}}, T_{\text{big}}, r_{\text{th}})$

T_{mid} 中维护间隔阈值
固定间隔触发 • [40, 120] 天

T_{big} 大维护间隔阈值
固定间隔触发 • [150, 400] 天

r_{th} 退化速率触发阈值
状态响应触发 • [0.05, 1.5]

Step 3: 约束条件

透水率为正 $P(t) > 0, \forall t$

年均下限 $\bar{P}_{365}(t) = \frac{1}{365} \sum_{i=0}^{364} P(t-i) \geq 37, \forall t < L$

状态转移 $P(t+1) = P(t) - k_0 \cdot \beta_{s(t)} \cdot (1 + \alpha_{\text{mid}})^{n_{\text{mid}}(t)} \cdot (1 + \alpha_{\text{big}})^{n_{\text{big}}(t)} + G(t)$

维护触发 $\text{do}_{\text{big}} = (\Delta t_{\text{big}} \geq T_{\text{big}}); \quad \text{do}_{\text{mid}} = \neg \text{do}_{\text{big}} \wedge (\Delta t_{\text{mid}} \geq T_{\text{mid}} \vee \text{rate}(t) \leq -r_{\text{th}})$

Step 4: 遗传算法求解

约束非线性 • 维护致状态跳变
目标函数不可解析 $\Rightarrow$ 选遗传算法

GA 参数: 种群 30 • 代数 25
交叉 0.7 • 变异 0.05

搜索范围 $T_{\text{mid}} \in [40, 120] \cdot T_{\text{big}} \in [150, 400]$
 $r_{\text{th}} \in [0.05, 1.5]$ 透水率/天

初始化种群

寿命仿真
得 $L_i, n_{\text{mid}}, n_{\text{big}}$

计算适应度 J_i

选择 • 交叉 • 变异

输出 X^*

Step 5: 结果对比

优化后年均总成本 635.5 万元

平均年均成本 63.55 vs 原始 71.38 (万元/年)

平均降幅 11.04%
9/10 台成本下降